

2/

i) Necht' $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ je pozitivně definitní a dosazuje skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ a necht' $\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $\bar{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ splňují $\bar{x} \perp \bar{y}$ vzhledem k $\bullet$, $i, k < 1, 2$.

Potom platí

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = 0$$

$$\langle \bar{x} | \bar{y} \rangle = 0$$

$$\bar{x}^T \bar{y} = 0$$

$$\bar{x}^T A \bar{y} = 0$$

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 = 0$$

$$(x_1 | x_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$a x_1 y_1 + b x_1 y_2 + b x_2 y_1 + c x_2 y_2 = 0$$

ii) Necht' $\bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$ a $\bar{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$, $\alpha \in \langle 0, \frac{\pi}{2} \rangle$.

Potom $\bar{x} \cdot \bar{y} = \sin \alpha \cos \alpha - \sin \alpha \cos \alpha = 0$, tedy $\bar{x} \perp \bar{y}$ vzhledem k $\bullet$.
Nyní najdeme takové a , že $\bar{x} \perp \bar{y}$ vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

$$a x_1 y_1 + b x_1 y_2 + b x_2 y_1 + c x_2 y_2 = 0$$

$$a \sin \alpha \cos \alpha - c \sin \alpha \cos \alpha + b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = 0$$

$$\sin \alpha \cos \alpha (a - c) + b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = 0$$

$$\frac{\sin 2\alpha}{2} (a - c) + b \cdot \cos 2\alpha = 0$$

I. Necht' $b = 0$: Pak $\alpha = 0$, $\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\bar{y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

II. Necht' $a = c$: Pak $\alpha = \frac{\pi}{2}$, $\bar{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\bar{y} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Necht' $b \neq 0$, $a \neq c$:

$$\frac{\sin 2\alpha}{2} (a - c) + b \cdot \cos 2\alpha = 0$$

$$b \cdot \cos 2\alpha = \frac{c - a}{2} \sin 2\alpha$$

$$\cos 2\alpha = \frac{c - a}{2b} \sin 2\alpha \quad \left| \text{zvolíme } \frac{\pi}{2} \neq \alpha \neq 0 \right.$$

$$\frac{\cos 2\alpha}{\sin 2\alpha} = \frac{c - a}{2b}$$

$$\cotg 2\alpha = \frac{c - a}{2b}$$

iii) $\frac{c - a}{2b}$ je zjevně reálné číslo. Obor hodnot funkce $\cotg$ je $\mathbb{R}$.

Definiční obor funkce $\operatorname{arccotg}$ je $\mathbb{R}$ a obor hodnot $(0; \pi) \ni 2\alpha$.
Můžeme na obě strany rovnice tedy aplikovat $\operatorname{arccotg}$.

$$2\alpha = \operatorname{arccotg} \frac{c - a}{2b}$$

$$\alpha = \frac{\operatorname{arccotg} \frac{c - a}{2b}}{2}$$

iv) Tedy zůvřem, zde jsou nové vektor $B = (\bar{x}, \bar{y})$ v závislosti na $A = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$:

$$b=0 \longrightarrow \bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \bar{y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$a=c \longrightarrow \bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \bar{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$b \neq 0 \wedge a \neq c \longrightarrow \bar{x} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \bar{y} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}, \text{ kde } \alpha = \frac{\arccot \frac{c-a}{2b}}{2}$$